

数学一 · 110 分考点画题筛选表

目标：数学一 **110 分**（底线），高数最弱（66 分），线代 80+、概率 70+。原则：**证明类全弃、低频可弱、高频必抓**；基础阶段时间优先给例题和必做题。

一、110 分判定规则（怎么从 100/120 表推出来）

原来 [数一知识点.xlsx](#) 里有 120 / 100 / 80 三档，本表按下面规则插值出 110 档：

120 档	100 档	110 档	说明
必抓	必抓	● 必抓	两个分数段都要，110 更没理由放
必抓	可弱	● 可弱	110 介于中间：看例题、记公式，不深究
可弱	可弃	● 可弃	证明类 / 低频 / 数一数三专属，直接跳过
可弱	可弱	● / ●	按 CLAUDE.md 之前定的 110 口径微调（如曲率、物理应用 12 月记公式）
不适用	不适用	— 不适用	数三专属（经济应用、差分方程）

数据来源：[数一知识点.xlsx](#)（120/100 档）+ 之前定的 110 分口径（30 讲小节级分级，证明类全弃）+ 27 版官方《题源1000题》重点题清单交叉验证。

二、考点级 110 分总表

高等数学

题型	考点	110 分	备注
高①	极限计算（ $0/\infty$ 、等价无穷小、洛必达、泰勒）	● 必抓	三卷必考高频
高②	已知极限反求参数	● 必抓	
高③	无穷小的比较	● 必抓	
高④	函数极限概念/性质（抽象、 ε - δ ）	● 可弱	100 档可弱，看例题即可
高⑤	数列极限计算（常规）	● 必抓	
高⑥	数列极限—夹逼准则	● 必抓	
高⑦	数列极限—单调有界证明	● 可弃	证明类，性价比低
高⑧	数列极限—定积分定义	● 可弱	看例题记方法（数一近年偶考）
高⑨	n 项和/连乘复杂极限	● 可弃	技巧性强、耗时
高⑩	连续与间断点判定	● 必抓	

题型	考点	110 分	备注
高⑪	分段/复合函数	● 必抓	
高⑫	导数与微分定义	● 必抓	
高⑬	各类求导计算	● 必抓	计算核心
高⑭	切线法线/几何意义	● 可弱	数一 2015 后低频
高⑮	相关变化率	● 可弱	12 月记公式
高⑯	单调性/极值/最值	● 必抓	大题高频
高⑰	凹凸性与拐点	● 必抓	
高⑱	渐近线	● 可弱	100 档可弱
高⑲	曲率与曲率半径	● 可弱	12 月记公式
高⑳	方程根的个数讨论	● 可弃	低频
高㉑	不等式证明	● 可弃	证明类
高㉒	中值定理证明（基础）	● 可弃	证明类，100 以下建议整类放弃
高㉓	中值定理证明（进阶）	● 可弃	证明类，全分数段性价比低
高㉔	不定积分计算	● 必抓	
高㉕	定积分计算	● 必抓	大题高频
高㉖	变限积分	● 必抓	
高㉗	反常积分	● 必抓	
高㉘	积分等式/不等式证明	● 可弱	等式速过；不等式（证明类）可弃
高㉙	定积分应用—面积/体积	● 必抓	
高㉚	定积分应用—物理/几何	● 可弱	12 月记公式（古鲁金定理等）
高㉛	偏导数/全微分/隐函数	● 必抓	
高㉜	多元函数极值与最值	● 必抓	大题高频
高㉝	方向导数与梯度	● 可弱	小题记公式
高㉞	多元概念辨析	● 可弱	低频，仅看例题
高㉟	二重积分计算	● 必抓	三卷必考
高㊱	三重积分计算	● 必抓	数一专属，不可弃
高㊲	第一型曲线积分	● 可弱	一型，看例题
高㊳	第二型曲线积分+格林公式	● 必抓	数一 120 必抓，110 同样抓
高㊴	第一型曲面积分	● 可弱	一型，看例题
高40	第二型曲面积分+高斯公式	● 必抓	近 10 年高频大题

题型	考点	110 分	备注
高41	斯托克斯公式/散度旋度	● 可弱	低频
高42	反常二重积分	— 不适用	
高43	曲面/曲线方程（空间几何）	● 可弃	讲级第 17 讲整体速过（可弱）
高44	微分方程求解	● 必抓	大题几乎必考
高45	微分方程应用/综合	● 必抓	
高46	可降阶/伯努利/欧拉方程	● 可弱	看例题
高47	差分方程	— 不适用	数三专属
高48	常数项级数敛散性	● 必抓	
高49	幂级数（收敛域/求和/展开）	● 必抓	
高50	傅里叶级数	● 可弃	仅 12 月记公式
高51	经济应用	— 不适用	数三专属

线性代数

题型	考点	110 分	备注
线①	数值型行列式计算	● 必抓	选填高频
线②	抽象型行列式计算	● 必抓	
线③	逆矩阵/伴随矩阵	● 必抓	
线④	矩阵运算/初等变换/秩	● 必抓	
线⑤	解矩阵方程 $AX=B$	● 可弃	低频
线⑥	向量组线性相关/无关	● 必抓	含参讨论核心
线⑦	向量组秩/极大无关组证明	● 可弃	证明类
线⑧	向量空间/等价向量组	● 可弃	低频
线⑨	线性方程组判定与通解	● 必抓	大题几乎必考
线⑩	同解/公共解	● 可弱	100 档可弱
线⑪	特征值与特征向量计算	● 必抓	
线⑫	相似矩阵/对角化	● 必抓	
线⑬	实对称正交对角化	● 可弱	施密特记流程
线⑭	二次型化标准形/正定性	● 必抓	大题高频
线⑮	等价/相似/合同判定	● 可弃	低频
线⑯	n 阶行列式技巧题	● 可弃	技巧性强

概率论（按余丙森基础篇 7 章走，不走 30 讲概率篇）

题型	考点	110 分	备注
概①	随机事件概率计算	● 必抓	
概②	古典/几何概型、全概率、贝叶斯	● 必抓	
概③	一维离散/连续分布	● 必抓	
概④	一维随机变量函数分布	● 必抓	
概⑤	二维离散/连续型	● 必抓	大题高频
概⑥	二维正态性质	● 可弱	
概⑦	$Z=g(X,Y)$ 分布	● 可弱	
概⑧	期望/方差/协方差/相关系数	● 必抓	几乎必考
概⑨	大数定律/中心极限定理	● 可弱	思想+简单应用
概⑩	抽样分布 ($\chi^2/t/F$)	● 必抓	
概⑪	矩估计/最大似然估计	● 必抓	大题高频
概⑫	区间估计	● 可弃	低频
概⑬	假设检验	● 可弃	数一低频

三、1000 题 A 组（27 版基础篇·数学一）筛选

高数：官方「可不做」清单（宇哥考研 × 星河满分两处核对一致）

说明：官方原话是「基础篇高数题目大多都需要掌握，这里只列出可不做的题目」。这些题基础阶段不用做，可以等强化完成后再回刷。其余题号照做。

章节	可不做题号	章级 110 分	备注
零基础	无	● 必抓	全做
第1章 函数极限与连续	1, 4	● 必抓	除 1、4 外全做
第2章 数列极限	11	● 必抓	11 可不做；单调有界证明类不深究
第3章 一元函数微分学的概念	13	● 必抓	
第4章 一元函数微分学的计算	8, 10, 12	● 必抓	
第5章 微分学的应用(一)几何应用	15, 18, 21	● 必抓	渐近线/曲率相关可弱
第6章 微分学的应用(二)中值定理/微分等式不等式	7, 15, 16, 19	● 可弃	整章证明类，可不做清单之外也建议只过例题
第7章 微分学的应用(三)物理应用	13, 21, 22	● 可弱	相关变化率/曲率 12 月记公式

章节	可不做题号	章级 110 分	备注
第8章 积分学的概念与性质	3, 17, 20	● 必抓	
第9章 积分学的计算	13, 21, 22	● 必抓	
第10章 积分学的应用(一)几何应用	5, 10	● 必抓	面积/体积必做；弧长等记公式
第11章 积分学的应用(二)积分等式与不等式	8, 11	● 可弱	等式速过，不等式（证明类）可不
第12章 积分学的应用(三)物理应用	3	● 可弱	12 月记公式
第13章 多元函数微分学	2, 9, 20	● 必抓	
第14章 二重积分	4, 6, 7	● 必抓	必考大题章
第15章 微分方程	11, 13	● 必抓	大题几乎必考
第16章 无穷级数	10, 11	● 必抓	傅里叶部分可弃（记公式）
第17章 多元函数积分学的预备知识	7	● 可弱	速过，为 18 章前置
第18章 多元函数积分学	无	● 必抓	全做；一型/斯托克斯可弱

线代：官方「需要掌握（必做）」清单（OCR 提取自星河满分整理，建议对照原图核对）

章节	必做题号
第1章 行列式	1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11
第2章 矩阵	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19
第3章 向量组	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14
第4章 线性方程组	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16
第5章 特征值与特征向量	1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23
第6章 二次型	2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26

线代基础篇相对精炼，官方只给「必做」清单；未列出的题号基础阶段可以不做，强化时再补。矩阵第2章是否含 16、第4章是否含 15/16、第6章尾号建议对书核对一次。

概率：官方「需要掌握（必做）」清单（OCR 提取，建议核对）

章节	必做题号
第1章 随机事件与概率	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
第2章 一维随机变量及其分布	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
第3章 多维随机变量及其分布	2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
第4章 随机变量的数字特征	1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21

章节	必做题号
第5章 大数定律与中心极限定理	1, 2, 3, 5, 6, 8
第6章 数理统计	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22

四、基础 30 讲课后例题筛选

27 版《基础30讲·高数》共 **18 讲 536 题**（**例题 350 + 习题 186**）。例题编号 例X.Y，习题编号 习题X.Y。已确认题量：第1讲 例题38/习题16；第15讲 例题25/习题15（其余待补）。

讲	名称	110 分	例题怎么处理	习题怎么处理
1	函数极限与连续	● 必抓	全做	全做
2	数列极限	● 必抓	全做；单调有界证明、n项和技巧例题看即可	全做
3	一元函数微分学的概念	● 必抓	全做	全做
4	一元函数微分学的计算	● 必抓	全做（计算核心）	全做
5	微分学的应用(一)几何应用	● 必抓	全做；渐近线/曲率例题记公式即可	全做
6	微分学的应用(二)中值定理/微分等式不等式	● 可弃	跳过（只看不深究）	跳过
7	微分学的应用(三)物理应用	● 可弱	相关变化率/曲率例题 12 月记公式	跳过
8	积分学的概念与性质	● 必抓	全做（变限/反常为主）	全做
9	积分学的计算	● 必抓	全做（凑微/换元/分部）	全做
10	积分学的应用(一)几何应用	● 必抓	面积/体积全做；弧长/旋转曲面记公式	全做
11	积分学的应用(二)积分等式与不等式	● 可弱	等式例题速过；不等式例题跳过	只做等式题
12	积分学的应用(三)物理应用	● 可弱	物理应用例题 12 月记公式	跳过
13	多元函数微分学	● 必抓	全做；方向导数梯度记公式	全做
14	二重积分	● 必抓	全做（对称性/直角/极坐标/换序）	全做

讲	名称	110分	例题怎么处理	习题怎么处理
15	微分方程	● 必抓	一阶/二阶常系数全做；可降阶/欧拉可弱	全做
16	无穷级数	● 必抓	级数敛散/幂级数全做；傅里叶跳过	全做（傅里叶部分跳过）
17	多元积分学预备知识	● 可弱	向量代数/参数化速过	选做
18	多元积分学	● 必抓	三重/格林/高斯全做；一型曲线曲面、斯托克斯可弱	全做

线代 6 讲（行列式/矩阵/向量组/方程组/特征值/二次型）：● 必抓，例题习题全写；向量组证明类、施密特记流程即可。

参考：星河满分整理过《30 讲高数二刷必做题号》（第1讲 例1.12/1.17/1.21/1.24/1.27...），因为原图是 18 列宽表、OCR 噪声大，**没有直接采用**；需要的话可以把原图发我逐题核对后补进表里。

📅 老师安排（完整周计划 v8）：**第16讲 无穷级数**——常数项级数+傅里叶跟张宇，**幂级数部分→方浩（B站）**；**第18讲 多元积分学→李艳芳（B站）**；概率强化→余丙森讲义+方浩 13h。傅里叶按 v14 口径只记公式（省 1 天）。

30 讲高数「二刷必做」重点（星河满分整理·已按你发的截图提取）

用途：强化期（9 月起）二刷选做；**基础期仍按上面那张讲级表执行**。原图是 18 列宽表，OCR 提取后第 6 / 10 / 12 讲及个别题号仍待核对。

讲	二刷例题	二刷习题
1	1.2, 1.12, 1.17, 1.21, 1.24, 1.27, 1.28, 1.30, 1.35, 1.37	1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.10, 1.12, 1.16
2	2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.15, 2.18	2.2, 2.4, 2.5, 2.8
3	3.2, 3.3, 3.6, 3.9, 3.10	3.2, 3.6, 3.8, 3.9
4	4.2, 4.6, 4.7	4.6, 4.8, 4.10, 4.11, 4.18
5	5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.9	5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.9, 5.15
6	全做	全做
7	不用二刷（物理应用，跳过）	不用二刷
8	8.1, 8.7	8.2, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 8.12, 8.19
9	9.2, 9.4, 9.9, 9.11, 9.12, 9.14, 9.15, 9.17, 9.26, 9.28	9.2, 9.10, 9.12, 9.15, 9.18, 9.19, 9.21, 9.22, 9.24
10	10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.10, 10.12	10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.9 (10.3/10.4 仅数一二)

讲	二刷例题	二刷习题
11	11.2, 11.9, 11.11	11.1, 11.3, 11.6
12	不用二刷	不用二刷
13	13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.8, 13.10, 13.12, 13.15, 13.16, 13.17, 13.19	13.3, 13.4, 13.7, 13.9, 13.11, 13.13
14	14.2, 14.4, 14.6, 14.10	14.3, 14.5, 14.7, 14.9, 14.14
15	15.1, 15.5, 15.7, 15.9, 15.12, 15.13, 15.17, 15.18 (15.13 仅数一)	15.3, 15.6, 15.9
16	16.1, 16.6, 16.8, 16.9, 16.11, 16.12, 16.16, 16.18, 16.20, 16.23, 16.25, 16.27, 16.30, 16.33, 16.36, 16.37	16.11, 16.17
17	17.1, 17.3, 17.5, 17.7, 17.8	17.6
18	18.2-18.4, 18.6-18.12, 18.15-18.20, 18.22, 18.25-18.30	18.1, 18.3-18.7, 18.9, 18.10

已按你核对的结果更新（第 6 讲全做、第 10/12/17/18 讲题号修正）。注意：星河满分 110 口径里第 6 讲（中值定理）标"全做"，和我们之前"证明类可弃"的口径有出入——如果你认可这份清单，第 6 讲基础期至少把例题过一遍，强化期再二刷。

五、数据来源

- 数一知识点.xlsx / 知识点导出.json：120 / 100 / 80 三档考点表
- CLAUDE.md：110 分口径（30 讲小节级分级，证明类全弃）
- 小红书笔记（已登录浏览器读取）：
 - 宇哥考研《张宇27版《1000题》重点题号》
 - 星河满分高等数学答疑《全网首发：27考研宇哥1000题，重点题来!!!》
 - 星河满分高等数学答疑《27考研:张宇30讲，这些题必须二刷》
- 27 版《题源1000题做题本·基础篇（数学一）》目录（文轩图书页）

六、待核对/待补

1. 线代、概率「必做」清单为 OCR 提取，个别数字请对照原图或书核对
2. 30 讲每讲例题/习题数量只确认了第 1、15 讲，其余待补（或从书目录抄）
3. 「30 讲二刷重点」已按你发的截图 + 你的核对结果更新完毕（第 6 / 10 / 12 / 17 / 18 讲已确认）
4. 30 讲目录页码 OCR 有歧义，没放进表里；需要的话对着书抄更快